

2. Vysvětlete zavedení funkcí e^z , $\sin z$, $\cos z$, $\sinh z$ a $\cosh z$. Vysvětlete, proč se jedná o holomorfní funkce na komplexní rovině. Buď proveďte přímý výpočet (alespoň pro jednu funkci), nebo formulujte, dokažte a ověřte předpoklady příslušné potřebné věty.

Definujte Fourierovu transformaci a zpětnou Fourierovu transformaci na prostoru $L^1(\mathbb{R}^N)$. Formulujte a dokažte větu o inverzi, včetně potřebné pomocné věty.

20.2.16 - O holomorfnosti: souřtu mocniné řady

Každá mocniná řada $f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ s komplexními koeficienty definuje na svém konvergenčním kruhu holomorfní funkci. Na konvergenčním kruhu navíc platí:

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

Důkaz

Z teorie mocniných řad:

$$\frac{1}{R} := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

pro $R > 0$: na $|z| < R$ máme SMK řady, vada
můžeme derivovat člen po členu, navíc vada

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} \text{ má stejné } R$$

$\Rightarrow$ zbývá dokázat vzorec z věty, využijeme $R \in (0, \infty]$

a označme:

$$g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} \quad S_m(z) = \sum_{n=1}^m n a_n z^{n-1}$$

$$E_m = \sum_{n=m+1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

Zafixujeme $z \in \mathbb{C}$: $|z| < R$ a $S \in (0, \infty)$ taková,

aby $|z| + S < R$. Zvolíme $\varepsilon > 0$, popíšeme:

$$\begin{aligned} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} - g(z) &= \left[\frac{S_m(z+h) - S_m(z)}{h} - S'_m(z) \right] \\ &\quad + \left[S'_m(z) - g(z) \right] + \left[\frac{E_m(z+h) - E_m(z)}{h} \right] \\ &=: A_1 + A_2 + A_3 \end{aligned}$$

Ukážeme, že pro fixovaní $\varepsilon > 0$ a vhodní volbě S a m

platí: $|A_1| + |A_2| + |A_3| < 3\varepsilon$, kdykoliv $|h| < S$

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} (z^n - z^{n-1}) = (z - z^m) \sum_{n=m+1}^{\infty} z^{n-1} = (z - z^m) \frac{z^m}{1-z}$$

vyplývá:

$$\begin{aligned} |A_3| &= \left| \sum_{n=m+1}^{\infty} a_n \frac{(z+h)^n - z^n}{h} \right| \\ &\leq \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| (|z+h|^{n-1} + |z|^{n-2} |h| + \dots + |z|^{n-1}) \\ &\leq \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| n (|z| + S)^{n-1} \end{aligned}$$

Jelikož $|z| + S < R$, $\exists m_3 \in \mathbb{N}$ taková, že $\forall n \geq m_3$

je $|A_3| < \varepsilon$, jelikož řada $\sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| \left(\frac{|z| + S + R}{2} \right)^n$ konverguje

Dále díky tomu, že $(z^n)' = n z^{n-1}$, $\exists m_2 \in \mathbb{N}$ taková,

že $\forall n \geq m_2$ $|A_2| < \varepsilon$.

Zafixujeme $m \in \mathbb{N}$ tak, aby platilo $|A_1| < \varepsilon$ a $|A_2| < \varepsilon$.

Opět díky $(z^n)' = n z^{n-1}$ dostáváme následující rozdělení

S toho, že $|A_1| < \varepsilon$.

$\Rightarrow$ Důsledek 20.2.17

Každá mocniná řada definuje na svém konvergenčním

kruhu holomorfní funkci, která je nekonečně spojitě

derivovatelná a její derivace jsou vany odpovídající

derivacím původní řady člen po členu

$\Rightarrow$ Zavedení funkcí

$$\exp(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\sin(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \cos(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sinh(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \cosh(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

21.2.1 - Fourierova transformace na $S(\mathbb{R})$

Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$. Pak pomocí Fourierovu transformaci funkce f

mapujeme funkci $\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}(f)(\xi)$ zadanou předpisem:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-i2\pi(x, \xi)} dx$$

a inverzní Fourierovu transformaci funkce f mapujeme funkci

$\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi)$ zadanou předpisem,

$$\mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{i2\pi(x, \xi)} dx$$

21.2.1 - Fourierova transformace na $L^1(\mathbb{R}^N)$

Podle odhadu z Věty 21.2.10 - Získáváme vlastnosti $\mathcal{F}$ na $S(\mathbb{R}^N)$

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}^N} |\mathcal{F}(f)(\xi)| \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

Ize pomocí i inverzní Fourierovu transformaci definovat shodnými

vztahy jako na $S(\mathbb{R}^N)$

21.3.5 - Pomocná lemma pro inverzi na $L^1(\mathbb{R}^N)$

Nechť $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$ a pro každé $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ platí

$$\int_{\mathbb{R}^N} f \varphi dx = 0$$

Pak $f = 0$ skoro všude na $\mathbb{R}^N$.

Důkaz

Uvažujeme konvolutní zhlazení funkce

$$f_k(x) := (f * w_k)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} w_k(x-y) f(y) dy,$$

keď $w_k(x) = k^N w(kx)$, keď $w \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ je

regulizátor. Podle předpokladu platí:

$$f_k \equiv 0 \text{ na } \mathbb{R}^N$$

Zkusíme podle Věty o vlastnostech zhlazení funkce měnit

$f_k \rightarrow f$ skoro všude na $\mathbb{R}^N$.

21.3.6 - O inverzi na $L^1(\mathbb{R}^N)$

Nechť $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ a $\mathcal{F}(f) \in L^1(\mathbb{R}^N)$. Pak

$\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)) = f$ skoro všude na $\mathbb{R}^N$. Speciálně pokud

$f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ a $\mathcal{F}(f) \equiv 0$ na $\mathbb{R}^N$, pak $f = 0$ skoro

všude na $\mathbb{R}^N$.

Důkaz

Protože $\mathcal{F}(f) \in L^1(\mathbb{R}^N)$, je $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f))$ dobře

definován na $\mathbb{R}^N$ a podle věty o vlastnostech Fourierovy

transformace na $L^1(\mathbb{R}^N)$ platí $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)) \in L^\infty(\mathbb{R}^N)$.

Zafixujeme $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$, pak:

$$\int_{\mathbb{R}^N} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)) \varphi dx = \int_{\mathbb{R}^N} \mathcal{F}(f) \mathcal{F}^{-1}(\varphi) dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} f \mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}(\varphi)) dx = \int_{\mathbb{R}^N} f \varphi dx$$

Poslední rovnost plyne z Schwarzovy věty, ostatní

vyplývá z Věty o základních vlastnostech Fourierovy transformace

Proto:

$$\int_{\mathbb{R}^N} (\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)) - f) \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$$

Z Lemmatu 21.3.5 získáme požadovaný výsledek.